沈阳市铭成机械设备吊装有限公司
“3·24”起重伤害事故调查报告

“3·24”事故调查组

2023年3月

沈阳市铭成机械设备吊装有限公司
“3·24”起重伤害事故调查报告

2023年3月24日13时45分，沈阳市铭成机械设备吊装有限公司在开发区十三号街污水管网改造抢险工程施工现场进行钢板桩吊运过程中发生一起起重伤害事故，造成一人死亡。

接到事故报告后，经开区管委会领导高度重视，立即指派经开区应急管理局、经开区公安分局等有关部门领导和工作人员第一时间赶到事故现场进行应急处置和初步勘查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经开区管委会授权经开区应急管理局负责组织经开区公安分局、经开区建设管理部、铁西区总工会等有关部门领导及相关工作人员，按照有关法律法规规定，依法组成沈阳市铭成机械设备吊装有限公司“3·24”起重伤害事故联合调查组（以下简称事故调查组），邀请铁西区监察委派员参加，开展事故调查工作。事故调查组要求事故相关单位做好死者家属善后安抚和稳定工作。责令相关责任单位立即召开全员警示教育会，通报事故发生有关情况，并对事故发生施工项目进行隐患排查，坚决杜绝同类事故发生。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致

的现场勘查、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议。针对事故原因及事故单位暴露的突出问题，提出事故预防措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、相关单位概况

（一）事故单位概况

企业名称： 沈阳市铭成机械设备吊装有限公司（以下简称沈阳铭成公司）

类　　型： 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人： 卫某铭

成立时间：2021 年 04 月 08 日

住　　所：开发区 XXX 街 XXXX 号

统一社会信用代码：912101XXXXXXXX5H1B

经营范围：一般项目：机械设备租赁，装卸搬运等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）直接发包单位概况

企业名称： 上海宏信设备工程有限公司（以下简称上海宏信公司）

类　　型： 有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人： 潘某

统一社会信用代码：913101XXXXXXXX386T

营业期限：2011 年 07 月 13 日至 2031 年 07 月 12 日

住　　所：上海市嘉定区汇虹路 1815 号

注册资本：人民币 491298.44 万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包，建筑专业作业等项目（经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：机械设备、机电设备、钢结构、汽车（不得从事金融租赁）、机电设备、机械设备、钢结构维修、安装（除特种设备），机械设备及配件、机电设备及配件、金属材料、钢结构的销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）支护工程专业分包单位概况

企业名称：　辽宁盛翔建筑工程有限公司（以下简称辽宁盛翔公司）

类　　型：　有限责任公司

法定代表人：　高某垒

统一社会信用代码：　912101XXXXXXXXAU7W

营业期限：2020 年 12 月 14 日至长期

住　　所：辽宁省沈阳市 XX 区 XX 街 XX 号

注册资本：人民币 1000 万元整

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

建筑施工资质证书编号：D321194017

有效期：至 2026 年 08 月 02 日

资质类别及等级：市政公用工程施工总承包叁级

安全生产许可证编号：（辽）JZ 安许证字 [2021]018839

有效期：2021 年 08 月 09 日至 2024 年 08 月 08 日

（四）工程监理单位概况

企业名称： 沈阳建盟建设项目管理有限公司（以下简称沈阳建盟公司）

类　　型： 有限责任公司

法定代表人： 李某波

统一社会信用代码： 912101XXXXXXXXYA4C

营业期限： 2016 年 12 月 09 日至长期

住　　所： 辽宁省沈阳市 XX 区 XX 街 XX 号

注册资本：人民币叁佰万元整

经营范围： 建设工程项目管理；建设工程监理、招标代理、造价咨询；建设工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质证书编号：E121017936-4/4

有效期：至 2025 年 09 月 18 日

资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（五）事故吊车及现场吊车操作人员概况

涉事吊车为徐工25吨汽车吊（侧面标识XCMG QY35K-Ⅰ型，尾部标识XCMG QY25K-Ⅰ型）。



涉事汽车吊外观



涉事汽车吊证件

吊车车主为某野（实际产权人：该车行车证目前显示车主为

刘某辉，卢某于2023春节后从刘某辉处购得但未过户。卢某，男，户籍所在地：黑龙江XX县XX镇XX村，身份证号：230722XXXXXXXX0019）。

事故现场钢板桩为4号拉伸钢板桩，突出面宽度约400mm，侧壁高度约200mm，开口侧呈现微张角度，长度15.0m，单片重量约1141.5kg（比重76.1kg/m）。钢板桩卸货地点现场较平整（现场查看显示：钢板桩直接落在施工现场软土地面上，凸出面着地，未设置枕木）。

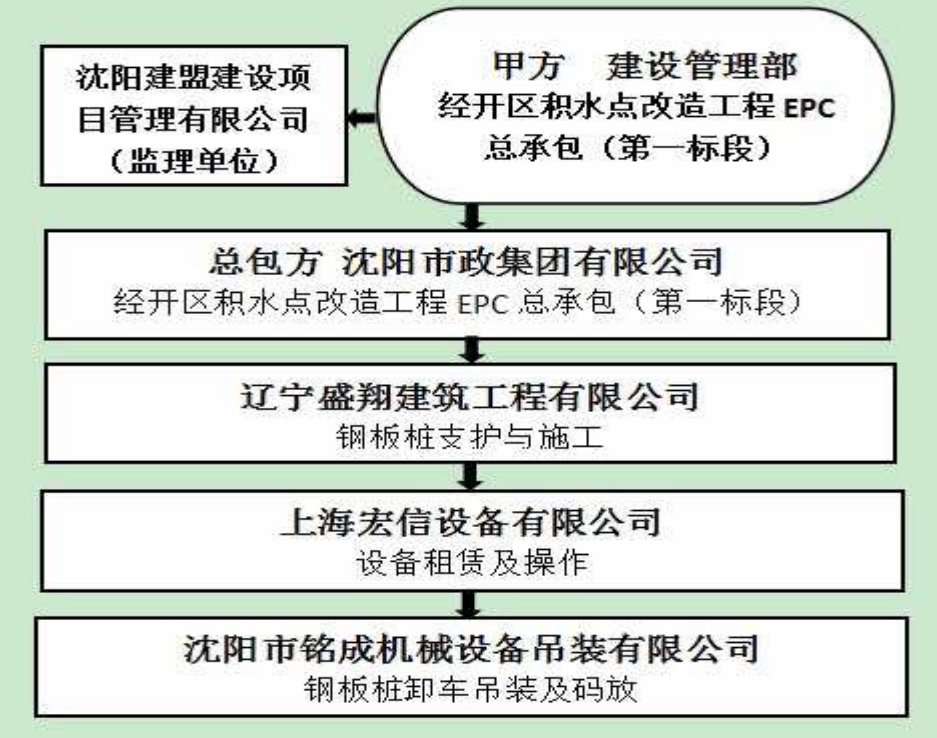



钢板桩实物外观和使用状态

（六）工程发包总体概况

2022年10月10日，经开区建设管理部将“经开区积水点改造工程EPC总承包（第一标段）”通过公开招标形式发包给沈阳市政集团有限公司；2022年9月16日，经开区建设管理部委托沈阳建盟建设项目管理有限公司对该工程进行项目监理，并签订监理合同；2022年10月15日，沈阳市政集团公司将经开区积水点改造工程EPC总承包（第一标段）中13号街（开发13号路—北渠岸路）第四标段拉森桩支护工程专业分包给辽宁盛翔建筑工程有限公司，次日辽宁盛翔公司项目部进驻施工现场，并与

上海宏信设备工程有限公司签订设备租赁合同，由上海宏信公司提供钢板桩及打桩机，负责现场钢板桩的基坑防护插、拔桩施工作业。根据上海宏信公司与沈阳市铭成机械设备吊装有限公司签订吊车租赁协议，由沈阳铭成公司安排吊车负责施工现场钢板桩吊装卸车。2023 年 3 月 24 日 13 时 45 分事故发生时，沈阳铭成公司（个人独资）法人代表卫某铭临时雇佣社会吊车司机（卢野）及自带吊车（牌号辽 NN2269）负责当天下午的钢板桩卸车作业，并安排公司吊装工孙某昭负责吊车指挥和摘钩作业。



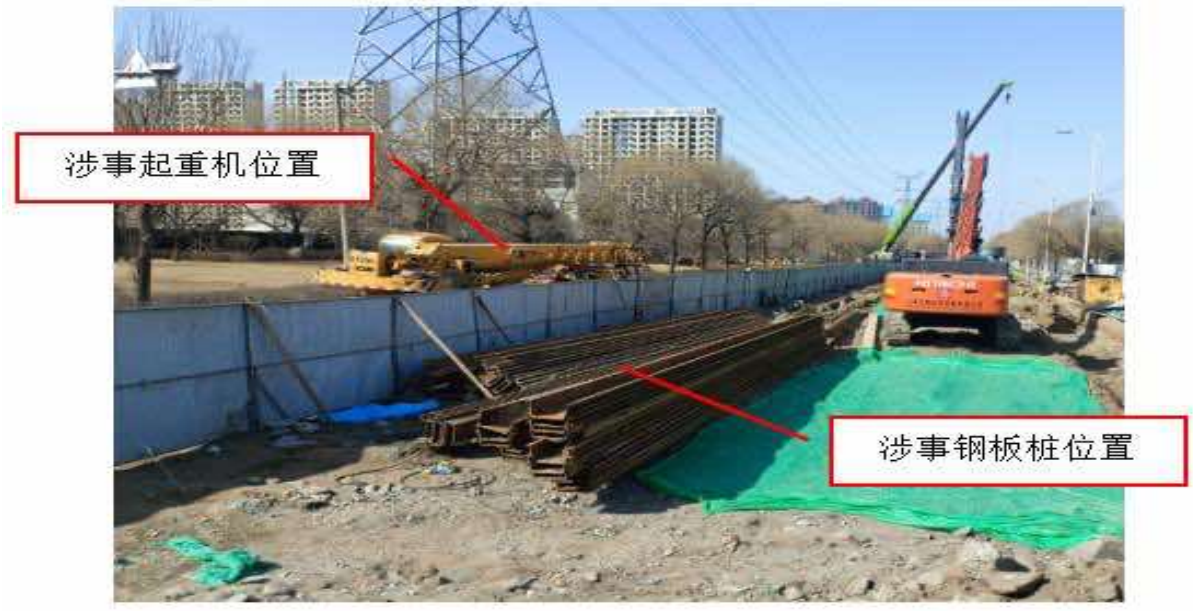
经开区积水点改造工程 EPC（第一标段）发包关系

二、事故发生经过、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

事故调查组在调取施工现场公安“雪亮工程”视频信息时可知：2023 年 3 月 24 日中午 11 时 50 分，吊车司机卢某驾驶吊车

到达施工现场，并于 13 时 30 分进行卸钢板桩作业，施工现场人员分别为货车司机魏某辉（社会自然人）、装卸工孙某昭（死者）、桩机扶手李某生（上海宏信公司人员）。因现场围挡阻碍视线，吊装过程中，需按照孙某昭指挥将钢板桩从货车箱板上吊至指定放桩地点。13 时 45 分许，卢某将货车上最后一组钢板桩（长 15 米，重 3.3 吨）吊装至现场后，孙某昭将钢板桩北侧挂钩摘除，从两组钢板桩缝隙处向南侧行走时，此时卢某在未收到指挥信号的情况下，开始缓慢起吊（通过视频显示），因钢板桩南侧吊钩并未摘除，造成钢板桩整体失稳后向西侧倾倒，把孙某昭挤在两摞钢板桩中间。事故发生后，卢某立即从吊车驾驶室跑出，并呼喊现场魏某辉、李某生二人，说“钢板桩倒了，有人被挤住了”，经魏某辉查看，孙某昭被挤在两组钢板桩中间。三人在将孙某昭抬出后，卢某拨打了 120 和 110 报警电话。经 120 救护人员现场确认孙某昭死亡。



事故现场全景



吊车驾驶室无法看清钢板桩南侧现场情况



事故现场全景，吊车工卢某指认现场孙某昭（死者）被挤压位置

（二）应急处置情况

2023 年 3 月 24 日下午 2 时许，经开区应急管理局工作人员接到经开区公安分局值班室报告事故情况后，相关负责领导带领工作人员立即赶赴事故现场进行处置，并通知经开区建设管理部启动建设领域应急预案。经应急、公安、建设管理部门共同努力，当天下午 6 时许，死者家属同意将死者送至苏家屯殡仪馆。3 月 26 日凌晨 4 时，辽宁盛翔公司、上海宏信公司共同与死者家属签订死亡赔偿协议，赔偿金额 100 万元人民币，死者于 3 月 27 日火化，死者家属已返回朝阳老家。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死者（1 人）自然情况：

1. 姓名：孙某昭；性别：X；年龄：XX 岁；

2. 民族：X 族；

3. 伤害程度：死亡；

4. 户籍住址：朝阳市 XX 县 XX 镇 XX 村；

5. 身份证号码：211321XXXXXXXX4514；

6. 工作单位：沈阳市铭成机械设备吊装有限公司；

7. 工种：装卸工。

（二）直接经济损失

直接经济损失：100 万元人民币。

（三）事故基本情况

1. 事故时间：2023 年 3 月 24 日 13 时 45 分；

2. 事故地点：开发区十三号街与学院路交叉口处污水管网改造抢险工程现场。

（四）事故其他情况：

1. 事故类别：起重伤害；

2. 伤害程度：死亡 1 人；

3. 伤害方式：钢板桩倾倒挤压；

4. 起 因 物：吊车提升钢丝绳挂钩；

5. 致 害 物：钢板桩。

四、事故发生原因和事故性质

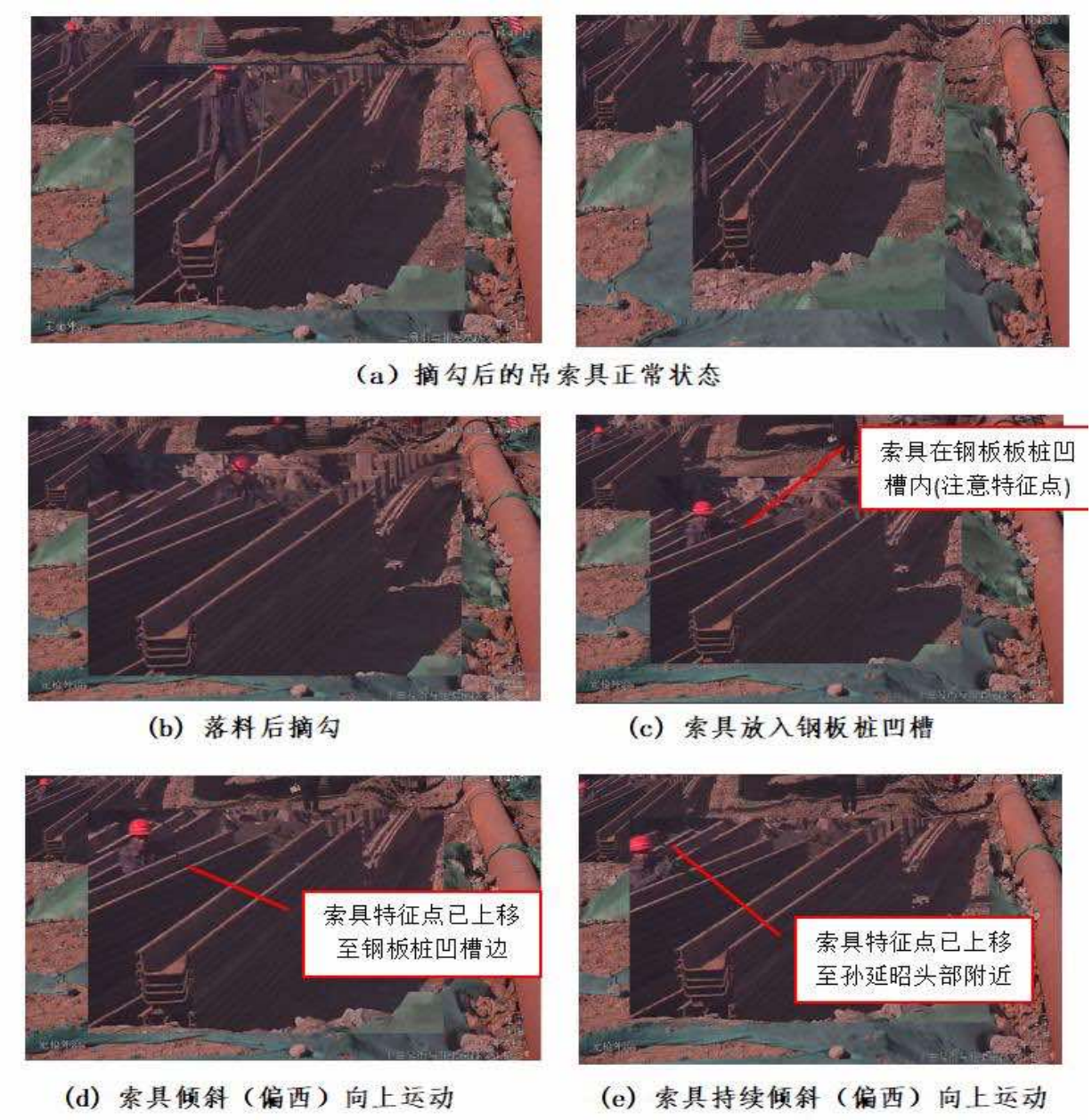
根据国家住房和城乡建设部制定的《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012），事故调查组工作人员通过对现场勘察、事故发生时视频录像和对有关当事人的询问调查，以及事故调查技术专家组出具的《事故原因技术分析报告》，认定事故原因如下：

（一） 直接原因

1. 从物的不安全状态分析

（1）现场汽车吊擅自回收钢丝绳并调整起重臂归位操作。依据事故现场周边监控视频画面显示：装卸工孙某昭（死者）在取下钢板桩北侧吊具，并沿第1吊钢板桩与第2吊钢板桩间狭缝向南侧移动过程中，北侧已经摘下的吊具并未呈现向下自然垂落状态，而是处于向上运动态势。这一迹象表明，事故发生时吊车司机卢某应当开始操作吊车回收钢丝绳并调整起重臂归位。这个操作将会造成南侧未摘钩钢板桩巨大的侧向拉力。在这一侧向拉力作用下，势必造成叠放钢板桩倾斜，重心偏移，最后倾倒。视频

截图如下：



（a）摘勾后的吊索具正常状态

（b）落料后摘勾

（c）索具放入钢板桩凹槽

（d）索具倾斜（偏西）向上运动

（e）索具持续倾斜（偏西）向上运动

事故视频截图

（2）作业空间狭窄，起重作业起吊区、落料区中间存在围护隔板、现场噪声较大。事故现场吊车因场地限制，只能顺路设置，并有围护隔板遮挡，造成现场吊车司机卢某在吊装作业时不能看到钢板桩南侧吊具状态。其次现场紧邻公路并同时在进行打桩作业，现场噪声较大，造成交流障碍。在没有正确的吊装指挥

下，极易发生吊车工错误判断和操作。

（3）现场勘查所见：钢板桩凸出面宽度约400mm，单根桩重约1141.5kg。调查组人员尝试推动现场12片钢板桩叠放堆垛，无法撼动。但地面土壤松软、不平整并未设置枕木等因素会直接影响堆垛的稳定性，不能排除是导致本次事故发生的次要因素。

2. 从人的不安全行为分析

（1）装卸工孙某昭（死者）：个人安全意识淡薄，作业中缺乏必要自我保护，在不能准确确定已落地钢板桩叠放堆垛稳定性，且最后一吊钢板桩南侧吊钩未摘的情况下，在未摘钩钢板桩与已叠放完成钢板桩间和吊车臂下穿行[1]，是人的不安全行为之一。

（2）吊车司机卢某：在卸钢板桩过程中视线不清，在现场装卸工孙某昭未给出提升信号情况下，进行吊车回收钢丝绳并调整起重臂归位作业[2]，造成现场钢板桩倾倒，是人的不安全行为之二。

人的不安全行为和物的不安全状态是此次事故发生的直接原因。

（二） 间接原因

施工作业管理缺陷是本次事故发生的间接原因。具体包括：

1.沈阳市铭成机械设备吊装有限公司（自然人独资：卫某铭）：

1 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第4.1.17条：建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。

2 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第4.1.9条：“操作人员在作业前应对行驶道路、架空电线、建（构）筑物等现场环境以及起吊重物进行全面了解”和第4.1.12条：“建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作业时应密切配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员应拒绝执行”。

缺少对吊装作业施工现场的安全管理，未对吊装作业现场开展风险辨识，未编制吊装作业专项施工方案，未在吊装现场安排专职监护人员，且安排不具备吊装指挥作业能力，未办理相应特种作业资格证件（司索工）的装卸工孙某昭（死者）在现场指挥吊车司机卢某进行起重作业，未对孙某昭、卢某开展安全教育培训及吊装作业技术交底工作，是此次事故的间接原因之一。

2.上海宏信设备工程有限公司：未履行发包单位安全管理职责，与沈阳铭成公司签订的吊车租赁协议中，缺少专项安全管理协议。对沈阳铭成公司现场施工安全管理缺位，未能督促并审查沈阳铭成公司编制吊装作业专项施工方案，未对沈阳铭成公司吊装作业人员资格证件进行审核，未对沈阳铭成公司现场吊装作业进行安全检查及整改确认工作。对钢板桩堆放现场地面土壤松软、不平整并未设置枕木等安全隐患未采取隐患辨识并及时改正，是事故发生间接原因之二。

3.辽宁盛翔建筑工程有限公司：以劳务分包和设备租赁形式委托上海宏信公司进行现场钢板桩的基坑防护插、拔桩施工作业，未履行作业现场统一安全管理并及时开展隐患排查和纠正。对上海宏信公司吊装作业施工现场管理缺位的违规行为未及时发现并制止，是事故发生间接原因之三。

4.沈阳市政集团有限公司：是“经开区积水点改造工程EPC总承包（第一标段）”总承包单位，全面负责该施工项目安全管

理工作[3]。在监理单位下达大件运输作业缺少吊装作业专项施工方案后，现场项目负责人仅是安排编制本单位的吊装作业专项施工方案，而未能对沈阳铭成公司未编制吊装作业方案，以及上海宏信公司未对作业方案进行审查的违章行为及时发现并督促整改，是事故发生间接原因之四。

5.沈阳建盟建设项目管理有限公司:是“经开区积水点改造工程EPC总承包（第一标段）”监理单位，在发现施工现场吊装运输钢板桩存在未编制吊装作业专项施工方案的违规行为，下达监理通知单后，现场监理负责人未安排相关人员对施工吊装作业现场隐患整改进行跟踪确认，现场吊装作业人员习惯性违章作业行为时有发生，未能进一步履行监理单位安全管理职责，及时向有关主管部门报告，是事故发生间接原因之五。

（三）事故性质

经调查认定，沈阳市铭成机械设备吊装有限公司“3·24”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）、《安全生产违法行为行政处罚办法》，调查组对该起事故负有责任的人员作出如下处理建议：

（一）对事故责任人的处理意见

[3] 《建筑法》第四十五条规定：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

1.因在事故中死亡、免予追究责任人员

孙某昭（死者），现场装卸工，不具备起重作业指挥能力的情况下，违章指挥吊装作业。事故发生时，在未摘下南侧钢板桩吊具的情况下，从未摘吊具钢板桩旁和吊车臂下穿行[4]。鉴于孙某昭在事故中死亡，故免予追究其责任。

2.建议由公安机关处理的有关人员

（1）卢某（社会自然人），吊车起重操作工，事故发生时违章操作吊车进行起重作业。事故发生时，在吊卸钢板桩过程中存在视线不清、缺少专业吊装指挥人员，现场装卸工孙某昭未给出提升信号的情况，进行吊车回收钢丝绳并调整起重臂归位作业[5]等违章行为，造成现场钢板桩倾倒，以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第三十三条[6]之规定，导致事故发生，建议公安机关追究其刑事责任[7]。

（2）卫某铭，沈阳市铭成机械设备吊装有限公司（自然人独资）法人代表，是个人经营投资人。安排不具备吊装指挥作业能力、未办理吊装作业操作证件[8]的孙某昭到现场进行吊装指挥和摘钩等装卸作业，未对孙某昭进行安全教育培训，未针对事故

---

4 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第4.1.17条：建筑起重机械作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外设置警戒区域，并应有监护措施；起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。不得用吊车、物料提升机载运人员。

5 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第4.1.12条：建筑起重机械安装工、司机、信号司索工作业时应密切配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员应拒绝执行。

6 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条：作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

7 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

8 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）第3.0.2条：“起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持有特种作业资格证书上岗。

现场吊装中存在的司机视线受阻、现场噪声较大、交流困难等安全隐患编制《吊装作业专项施工方案》[9]，并采取必要的安全预防措施；也未在事故吊装现场安排专职监护人员，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[10]之规定，导致事故发生，建议公安机关追究其刑事责任[11]。

3.对有关责任单位经济处罚的意见

（1）上海宏信设备工程有限公司：未与沈阳铭成公司签订吊装作业专项安全协议，对施工现场吊装作业安全管理缺失，未督促并审查沈阳铭成公司编制吊装作业专项施工方案，未对现场装卸工孙某昭（死者）特种作业人员作业资格（司索工）进行审查，未能及时发现并制止吊装现场存在的安全隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[12]的规定，在该起事故中负有间接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[13]，对上海宏信设备工程有限公司处以肆万伍仟元人民币的经济处罚。

---

9 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ 276-2012）第3.0.1条：起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案，并应进行安并应进行安全技术措施交底；作业中，未经技术负责人批准，不得随意更改。

10 《安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任。

11 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：【重大劳动安全事故罪；大型群众性活动重大安全事故罪】安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

12 《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。：。

13 《安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（2）辽宁盛翔建筑工程有限公司：对施工现场吊装作业未能开展专项检查，对上海宏信公司吊装作业施工现场存在的违章行为未能及时发现并制止。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，在该起事故中负有间接管理责任，导致事故发生。建议由经开区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款，对辽宁盛翔建筑工程有限公司处以肆万元人民币的经济处罚。

4.对有关责任人经济处罚的意见

（1）沈阳市政集团有限公司项目经理付某龙：在收到监理单位(沈阳建盟公司)针对现场大件物品运输吊装作业未编制《吊装作业专项施工方案》等安全隐患下达监理通知单后，未能严格落实隐患整改并彻底消除隐患。事故发生时，仍存在施工单位(沈阳铭成公司）未编制钢板桩吊装专项施工方案、现场人员违规吊装作业等违章行为。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[14]的规定，建议由经开区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[15]，对付某龙给予警告，并处玖仟元人民币的经济处罚。

（2）沈阳建盟建设项目管理有限公司总监代表王某：在发现施工现场存在钢板桩运输吊装作业缺少专项吊装方案并向沈阳市政集团有限公司下达监理通知单后，对现场隐患整改确认落实不到位，事故发生时现场仍存在施工单位缺少钢板桩运输吊装

14 《安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

15 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条规定：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

施工方案和现场吊装人员习惯性违章作业行为，也未向主管部门进行汇报。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[16]，导致事故发生，建议由经开区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项[17]之规定，对王某给予警告，并处柒仟元人民币的经济处罚。

（3）上海宏信设备工程有限公司施工负责人孙某龙：作为公司现场施工负责人，对沈阳铭成公司在施工现场进行钢板桩卸车作业时缺少专职安全监护人员、装卸工未办理特种作业资格证进行吊装指挥作业、钢板桩堆放现场地面土壤松软、不平整并未设置枕木等安全隐患视而不见，对施工现场管理存在失职行为。建议由上海宏信公司按照公司有关规定，免除孙某龙施工现场负责人的工作职务，并将处理结果报事故调查组备案。

5.对有关责任单位的行政处理意见

经开区建设管理部：作为经开区积水点改造工程建设单位，对施工现场隐患整改未能及时纠正，未行使甲方的建筑施工管理职责。建议经开区安委会对经开区建设管理部通报批评。

六、事故防范和整改措施建议

为吸取这起起重伤害事故的深刻教训，杜绝同类事故的发生，调查组针对事故暴露出来的问题，提出以下建议：

16 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款： 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

17 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项第四十四条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，处以警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的。

（一）强化企业安全生产主体责任

“经开区积水点改造工程EPC总承包（第一标段）”施工相关单位要进一步落实企业安全生产主体责任，增强安全生产工作的紧迫感和责任感。要督促各级管理人员和作业人员严格执行企业安全生产规章制度和操作规程；认真开展风险辨识管控和隐患排查治理工作；强化安全教育培训工作，提升各类人员安全意识。

（二）认真吸取事故教训

事故相关责任单位要深刻吸取事故教训，针对事故所暴露的安全问题，立即开展自查自改工作。特别是对起重作业施工现场，从源头查起，确认起重作业施工单位是否具备相应的作业能力和资质，起重作业过程是否完全按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》进行施工，要彻底检查起重设备运行情况，及时消除隐患，确保起重作业安全。

（三）进一步加强分包单位的统一协调管理

事故责任相关单位要针对事故所暴露出来的问题，全面排查现有分包单位管理措施的落实情况。要严格按照相关法律法规的要求，加强对分包单位安全生产工作的统一协调和管理，全面审核现有各类分包队伍的安全生产状况，加大对各类分包单位的考核力度，督促相关单位落实安全生产主体责任，消除施工单位安全生产管理过程中的盲点，杜绝同类型事故的再度发生。

（四）进一步落实对施工单位的安全监管工作

经开区建设管理部要按照“三管三必须”的要求，进一步完

善建筑领域安全监管机制。作为此项目建设单位，要督促各施工单位加强风险辨识和隐患排查工作，强化起重作业等危险作业日常安全管理力度，严格履行建设单位对施工单位、人员的资质审核义务，细化对各施工项目部日常检查清单，完善相关技术标准和规范，确保施工安全。

“3·24”事故调查组

二〇二三年四月二十五日